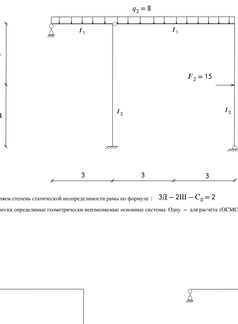
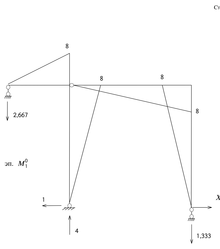
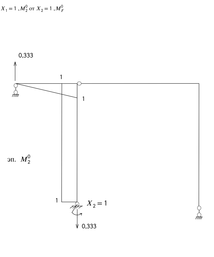
$I_2 : I_1 = 4$



Определяем степень статической неопределимости рамы по формуле : $3\Pi - 2\text{Ш} - C_0 = 2$

Выбираем две статически определимые геометрически неизменяемые основные системы. Одну – для расчёта (ОСМС 1), другую – для проверки (ОСМС 2).

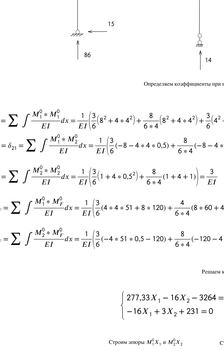


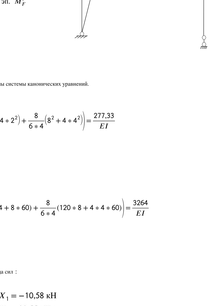


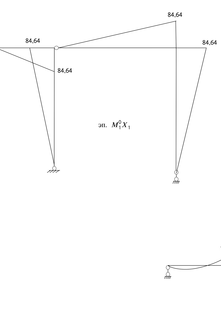
Записываем систему канонических уравнений метода сил :

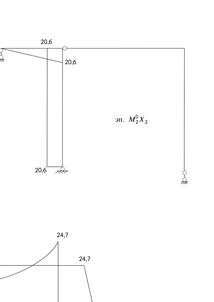
$$\begin{cases} \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1F} = 0 \\ \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2F} = 0 \end{cases}$$

Строим эпюры моментов M_1^0 от $X_1 = 1$, M_2^0 от $X_2 = 1$, M_F^0









Определяем коэффициенты при неизвестных и свободные члены системы канонических уравнений.

$$\delta_{11} = \sum \int \frac{M_1^0 * M_1^0}{EI} dx = \frac{1}{EI}\left|\frac{3}{6}(8^2 + 4*4^2) + \frac{8}{6*4}(8^2 + 4*4^2) + \frac{3}{6}(4^2 + 4*6^2 + 8^2) + \frac{3}{6}(4^2 + 4*2^2) + \frac{8}{6*4}(8^2 + 4*4^2)\right| = \frac{277,33}{EI}$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \sum \int \frac{M_1^0 * M_2^0}{EI} dx = \frac{1}{EI}\left|\frac{3}{6}(-8 - 4*4 + 0,5) + \frac{8}{6*4}(-8 - 4*4)\right| = \frac{-16}{EI}$$

$$\delta_{22} = \sum \int \frac{M_2^0 * M_2^0}{EI} dx = \frac{1}{EI}\left|\frac{3}{6}(1 + 4*0,5^2) + \frac{8}{6*4}(1 + 4*1)\right| = \frac{3}{EI}$$

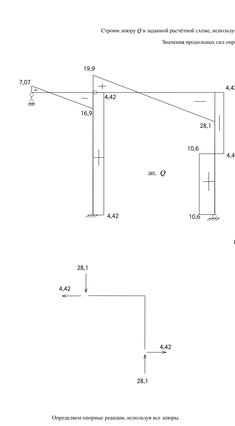
$$\Delta_{1F} = \sum \int \frac{M_1^0 * M_F^0}{EI} dx = \frac{1}{EI}\left|\frac{3}{6}(4 + 4*51 + 8*120) + \frac{4}{6*4}(8 + 60 + 4*30 + 6) + \frac{6}{6}(4 + 66 + 4*8 + 60) + \frac{8}{6*4}(120 + 8 + 4*4 + 60)\right| = \frac{3264}{EI}$$

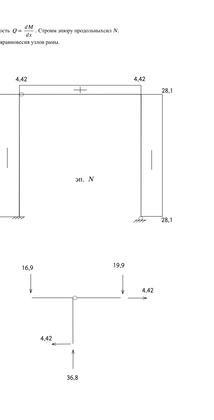
$$\Delta_{2F} = \sum \int \frac{M_2^0 * M_F^0}{EI} dx = \frac{1}{EI}\left|\frac{3}{6}(-4 + 51 + 0,5 - 120) + \frac{8}{6*4}(-120 - 4*60)\right| = \frac{-231}{EI}$$

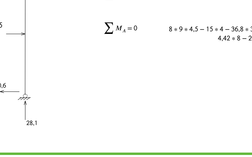
Решаем канонические уравнения метода сил :

$$\begin{cases} 277,33X_1 - 16X_2 - 3264 = 0 \\ -16X_1 + 3X_2 + 231 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = -10,58 \text{ кН} \\ X_2 = 20,55 \text{ кНм} \end{cases}$$

Строим эпюры $M_1^0 X_1 = M_1^0 X_1$ Строим эпюру изгибающих моментов в заданной системе $M = M_1^0 X_1 + M_2^0 X_2 + M_F^0$





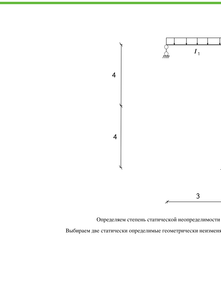


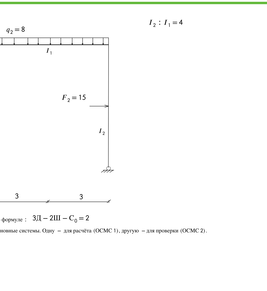
Выполняем деформационную проверку, построив во второй основной системе единичную эпюру моментов M_1^{02}

$$\Delta = \sum \int \frac{M * M_1^{02}}{EI} dx = \frac{1}{EI}\left|\begin{array}{l} \frac{3}{6}(-3,5 + 4 + 1,61 - 7 + 14,78) + \frac{4}{6*4}(3 + 42,33 + 4 + 1,5 + 21,17) + \frac{4}{6*4}(6 + 24,67 + 4 + 4,5 + 33,5 + 42,333 + 3) + \\ \frac{6}{6}(-3 + 4 + 23,67 + 6 + 24,67) + \frac{8}{6*4}(-7 + 14,78 + 4 + 4 + 2,89 + 20,56) \end{array}\right| = \frac{0}{EI}$$

Строим эпюру Q в заданной расчётной схеме, используя дифференциальную зависимость $Q = \frac{dM}{dx}$. Строим эпюру продольных сил N.

Значения продольных сил определим, рассмотрев условно равновесие узлов рамы.





Проверим равновесие узлов.

Определяем опорные реакции, используя все эпюры.

Выполняем статическую проверку всей системы.

$\sum X = 0$ $\quad 15 - 10,6 - 4,42 \approx 0$

$\sum Y = 0$ $\quad 8 + 9 + 4,5 + 28,1 + 36,8 + 7,07 \approx 0$

$\sum M_A = 0$ $\quad 8*9 + 4,5 - 15*4 - 36,8 + 3 - 28,1 + 9 + 10,6*8 + 4,42*8 - 20,6 = 0$